圆锥母线的意义

Question

7 设二次型 $f(x,y,z)=(x-y)^2+(y-z)^2+(z-x)^2$, 其对应的对称矩阵为 A. 在自然基 $\boldsymbol{e}_1$, $\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 下, 二次曲面 S 的曲面方程为 $f(x,y,z)=3$. 该曲面方程在正交变换 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}u\\v\\w\end{pmatrix}$ 下化为 $\lambda_1u^2+\lambda_2v^2+\lambda_3w^2=3$, 其中 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\lambda_3$. 该变换将 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 分别变为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$. 下列命题中, 正确的是

(A) $(A\,(e_1,e_2,e_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)Q$.

(B) S 为柱面, 在原坐标系下, S 的母线的单位方向向量坐标为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$.

(C) S 为柱面, 在原坐标系下, S 的母线的单位方向向量坐标为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1)^{\mathrm{T}}$.

(D) S 为柱面, 在原坐标系下, S 的母线的单位方向向量坐标为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}$.

解 展开 $f(x,y,z)$, 可得

$$f(x,y,z)=2\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right).$$

矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$.

由于二次型在正交变换下的标准形的系数为对应矩阵的特征值, 故 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 为 A 的特征值.

$$|\lambda E-A|=\begin{matrix}\lambda-2&1&1\\1&\lambda-2&1\\1&1&\lambda-2\end{matrix}=\begin{matrix}\lambda&1&1\\\lambda&\lambda-3&0\\1&0&\lambda-3\end{matrix}=\lambda(\lambda-3)^2.$$

由 $\lambda_1\geqslant\lambda_2\geqslant\lambda_3$ 可知, $\lambda_1=\lambda_2=3,\lambda_3=0$.

S 在新坐标系下的方程为 $3u^2+3v^2=3$, 即 $u^2+v^2=1$. 于是, S 为新坐标系下垂直于 uOv 面的圆柱面, 其母线的方向向量坐标为 $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

因为 S 的母线的方向向量的新坐标为 $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$, 所以由坐标变换公式 $\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=Q\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 可知, S 的母线的方向向量的旧坐标为 Q 的第 3 列. Q 的第 3 列对应 A 的属于特征值 0 的特征向量.

每行元素之和均为 k注意到 A 的各行元素之和均为 0 , 故 $\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 为 A 的属于特征值 0 的一个特征向量. 因此, S 的母线的单位方向向量的旧坐标为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,1)^{\mathrm{T}}$. 选项 D 正确, 选项 B 和选项 C 均不

正确. 应选 D.

下面我们将说明选项 A 不正确.

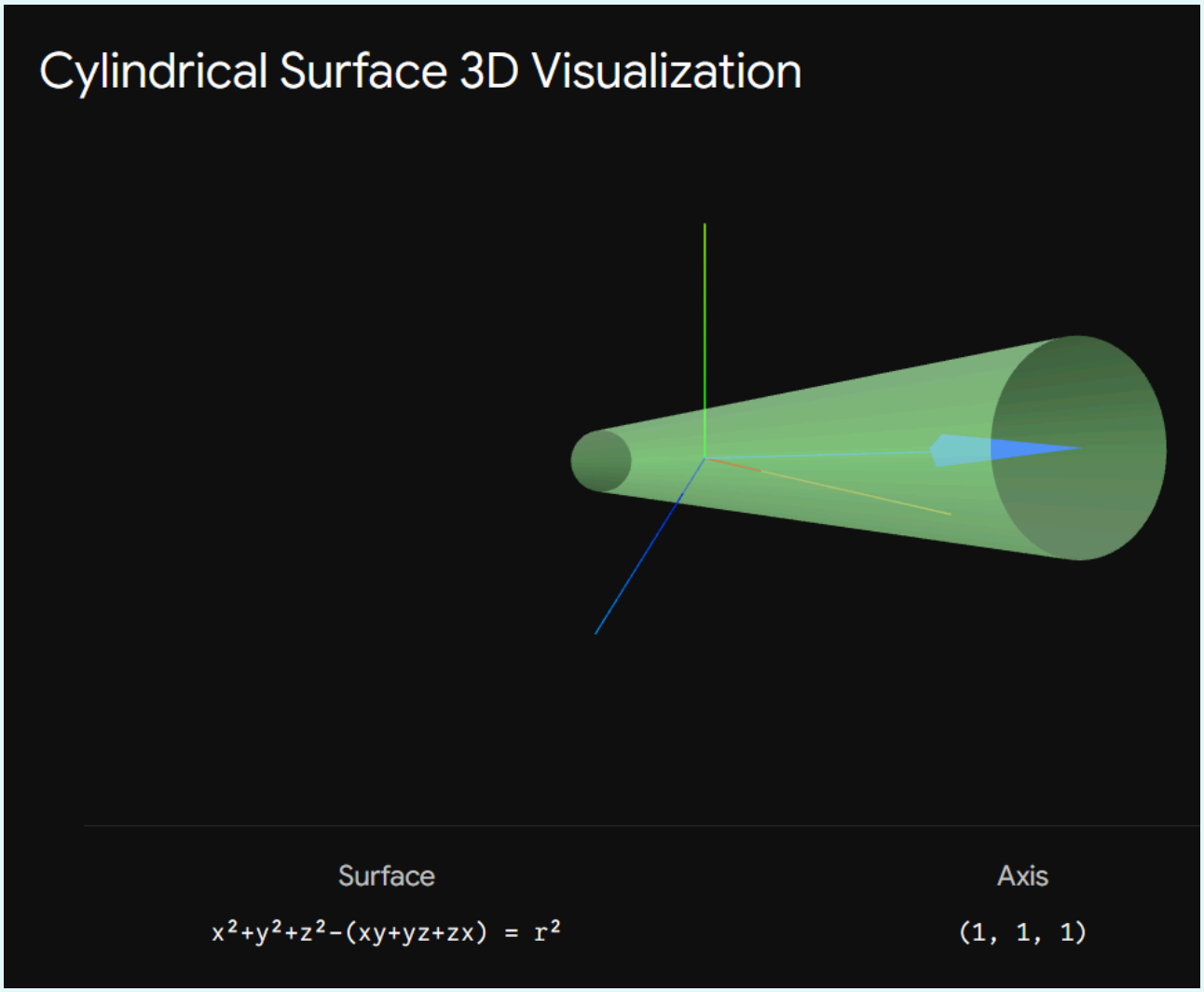
设 e_1, e_2, e_3 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵为 P, 则 $\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. 结合 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ 可知, $P = Q$. 由基变换公式可知, $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (e_1, e_2, e_3)Q$. 选项 A 不正确.

思路——注意特征值的对应

这道题的思路就是 因为柱面的结构就是两个特征值不为0，然后一个特征值为0，两个非零特征值张成的面主要就是柱面的圆面，另外一个0特征值对饮的特征向量表示的方向是他们的母线，因为他与另外两个特征值张成的面，也就是那个圆柱面是正交的

用变换后0的特征向量对应变换后母线的方向向量坐标，然后用变换后母线的方向向量坐标推出变换前母线的方向向量坐标

然后意到A的各行元素之和均为0,故(1,1,1)为A的属于特征值0的一个特征向量.这个结论可以用



每行元素之和均为 k

Tip

若矩阵 A 的每行元素之和均为 k,则 k为矩阵 A 的一个特征值，$(1,1,1)^T$是其对应的特征向量。